# NIVERSIDAD MARIANO ÁLVEZ DE GUATEMALA

## FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

### PROGRAMA DE POSGRADOS

### TRABAJO FINAL /PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

**RESUMEN Y ANÁLISIS DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO: IMPACTO DEL MODELO ZERO TRUST EN APIS RESTFUL PARA PYMES**


## Autor (es):

**García Loaiza, Gerbert David - ggarcial17@miumg.edu.gt**

## Profesor

**Ing. Buratti Aldana, Albino Cesare**


**Curso**

**Proyecto de Investigación I - 2026**

**Guatemala, octubre de 2026**

## Tabla de contenido

**RESUMEN** ..... 1
**INTRODUCCIÓN** ..... 2
**CONTENIDO DE LA TAREA** ..... 3
**1. Identificación de la fuente** ..... 3
**2. Problema y justificación del estudio** ..... 3
**3. Marco teórico** ..... 3
**4. Metodología** ..... 4
**5. Resultados** ..... 4
**6. Discusión y conclusiones del estudio** ..... 5
**ANEXO** ..... 6
**CONCLUSIONES** ..... 7
**RECOMENDACIONES** ..... 8
**REFERENCIAS** ..... 9

# RESUMEN

Este documento presenta el resumen de un artículo científico sobre el efecto del modelo de seguridad Zero Trust en una API RESTful orientada a pequeñas y medianas empresas (PyMEs). El artículo, publicado en una revista indexada, compara el comportamiento de una API en dos escenarios: con controles de seguridad tradicionales y con políticas Zero Trust, y mide el efecto sobre la seguridad y el rendimiento del sistema. El presente trabajo describe el problema que aborda la investigación, su marco teórico, su metodología, sus resultados y sus conclusiones, y responde en el anexo a las preguntas sobre la hipótesis, su comprobación, la alineación de los resultados con los objetivos y las conclusiones del estudio.

**Palabras clave:** Zero Trust, APIs RESTful, seguridad informática, PyMEs, rendimiento

# INTRODUCCIÓN

Esta tarea consiste en localizar un artículo científico o una tesis sobre tecnologías de la información y seguridad informática, publicado en una fuente académica verificable.

El artículo elegido es “Impacto del modelo Zero Trust en APIs RESTful para PyMEs”, de Taju, Pitti y Rivera Castro, publicado en la revista Espila (Espectro Investigativo Latinoamericano), volumen 8, número 1, de enero a junio de 2026, con DOI 10.61454/x42v5m50. Se eligió porque continúa un tema ya trabajado en el curso Seguridad en Aplicaciones, pues mide de forma cuantitativa el efecto de un control de seguridad antes y después de aplicarlo, y porque está disponible en acceso abierto con todos sus datos.

# CONTENIDO

## 1. Identificación de la fuente

**Referencia completa.** Taju, C., Pitti, A., & Rivera Castro, J. de los R. (2026). Impacto del modelo Zero Trust en APIs RESTful para PyMEs. Espila, 8(1), 121–138. https://doi.org/10.61454/x42v5m50

Es un artículo científico, no una tesis, elaborado por tres autores de la Universidad de la Ciencia y Tecnología de Panamá. Se recibió el 24 de septiembre de 2025 y se aceptó el 18 de noviembre de 2025.

## 2. Problema y justificación del estudio

El artículo parte de que las APIs RESTful se han vuelto el componente central de los servicios web empresariales por su simplicidad y escalabilidad, pero esa misma adopción amplió la superficie de ataque de las organizaciones, en particular de las PyMEs, que suelen tener menos recursos para implementar controles avanzados. Cita datos de un reporte de la industria de 2023 según los cuales el 94 % de las empresas reportó problemas de seguridad en sus APIs, el 17 % sufrió brechas relacionadas con ellas y el 78 % de los ataques provino de actores que parecían legítimos.

El modelo Zero Trust, propuesto por John Kindervag en 2010 bajo el principio de “nunca confiar, siempre verificar”, se presenta como alternativa a la confianza implícita de la seguridad perimetral tradicional. Los autores señalan que, aunque el modelo ya se adoptó en grandes corporaciones, su viabilidad en PyMEs con APIs RESTful seguía sin estudiarse, y que no se habían identificado estudios sobre su implementación en Panamá, lo que justifica el estudio.

## 3. Marco teórico

El marco teórico describe el modelo Zero Trust a partir de cuatro principios: autenticación multifactor, control de acceso basado en roles o atributos, segmentación de red para limitar el alcance de los ataques, y monitoreo continuo de usuarios y sistemas. Según el artículo, Zero Trust no es una solución tecnológica puntual, sino una filosofía arquitectónica que cubre redes, aplicaciones y datos, y que la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos

(CISA) organizó en un modelo de madurez de cinco pilares para su adopción gradual.

Sobre la arquitectura RESTful, formalizada por Roy Fielding en 2000, el artículo explica que es el modelo dominante entre las APIs públicas, pero que por sí sola no incluye autenticación ni control de acceso, por lo que depende de soluciones externas como OAuth 2.0, JWT o TLS. De ahí que los autores propongan combinarla con Zero Trust para establecer controles de acceso dinámicos, segmentar los servicios y aplicar monitoreo continuo. También enumeran las amenazas comunes en APIs RESTful según el informe OWASP API Security Top 10 de 2023: autorización rota a nivel de objeto, exposición excesiva de datos, ataques de inyección, manejo incorrecto de activos y ausencia de límites de tasa.

**4. Metodología**

El estudio adopta un enfoque mixto, con un diseño cuasi-experimental, sin manipulación aleatoria de variables y en un entorno controlado. Los autores desarrollaron una API funcional en Laravel 12, con base de datos MySQL 8.0, y la probaron primero en un entorno base, sin políticas Zero Trust, y después con un middleware que aplica autenticación continua, control de acceso por roles y monitoreo. Para la recolección de datos usaron Postman Collection Runner, con 30 iteraciones por cada uno de cuatro endpoints (/login, /products, /orders, /user/profile), lo que dio un total de 240 iteraciones, y evaluaron vulnerabilidades con la herramienta OWASP ZAP. Como criterio de aceptación fijaron una latencia promedio menor a 500 milisegundos, considerada adecuada para un entorno de PyME.

**5. Resultados**

Los resultados muestran que la latencia aumentó en tres de los cuatro endpoints evaluados, entre un 15 % y un 52 % según el caso, pero se mantuvo siempre por debajo del límite de 500 milisegundos fijado como aceptable. La tasa de error se redujo en un 50 % o más en todos los endpoints después de aplicar Zero Trust: por ejemplo, el endpoint de inicio de sesión pasó de 18 a 9 errores. La evaluación con OWASP ZAP registró una reducción del 85.7 % en las vulnerabilidades críticas detectadas, y el sistema bloqueó el 100 % de los intentos de acceso no autorizado

durante las pruebas, según los registros de actividad (api_logs) analizados por los autores.

**6. Discusión y conclusiones del estudio**

Los autores concluyen que la implementación de Zero Trust en una arquitectura de servicios RESTful tiene un impacto positivo tanto en la seguridad como en el rendimiento del sistema, porque la reducción de vulnerabilidades y el bloqueo de accesos no autorizados se logró sin que la latencia saliera de los límites operativos aceptables. También concluyen que la estrategia es accesible no solo para organizaciones grandes, sino para medianas empresas, que pueden adoptarla de forma progresiva, por ejemplo con la protección de las APIs más críticas primero o la integración de los controles en sus flujos de integración y despliegue continuos. Entre las limitaciones que los propios autores reconocen están que las pruebas se hicieron en un entorno local, sin tráfico de red real ni participación de usuarios finales, y que no se evaluaron arquitecturas distribuidas ni de microservicios, lo que señalan como una línea para investigaciones futuras.

# ANEXO

**¿Cuál es la hipótesis de la investigación?** El artículo no presenta la hipótesis en una sección separada con esa etiqueta, pero sí la formula de manera explícita en el apartado de validación de hipótesis, donde plantea dos afirmaciones: una principal, que la implementación de Zero Trust incrementa la protección del sistema, y una secundaria, que esa implementación implica una penalización moderada en el rendimiento.

**¿Logró demostrarla?** Sí. El propio texto indica que la hipótesis principal se valida con la reducción significativa de vulnerabilidades, el bloqueo de accesos no autorizados y la mejor trazabilidad obtenida, y que la hipótesis secundaria se confirma porque, aunque la latencia aumentó, se mantuvo dentro de los límites operativos que los autores consideraron aceptables.

**¿Los resultados están alineados a los objetivos?** Sí. El artículo incluye una tabla que relaciona cada uno de los cuatro objetivos específicos con el control Zero Trust aplicado y el resultado obtenido; por ejemplo, el objetivo de comprobar la efectividad de Zero Trust en la prevención de accesos no autorizados se asocia con la segmentación de red y el control de acceso basado en roles, y su resultado fue el bloqueo del 100 % de los accesos no autorizados durante las pruebas.

**¿Cuáles fueron las conclusiones de la investigación?** Que Zero Trust mejora la seguridad de una API RESTful (85.7 % menos vulnerabilidades críticas, 100 % de accesos no autorizados bloqueados) con un costo moderado en latencia, que la estrategia es viable para PyMEs sin inversión costosa en infraestructura, y que puede adoptarse de forma progresiva, por ejemplo con la protección de las APIs críticas primero o su integración en los flujos de integración y despliegue continuos.

**¿Existe una hipótesis nula o alternativa en la investigación?** El artículo no formula una hipótesis nula ni una alternativa con esos nombres. Lo más cercano es que, al validar sus dos hipótesis, descarta de manera implícita los escenarios contrarios: que Zero Trust no mejore la seguridad del sistema, o que la penalización en el rendimiento resulte inaceptable para el uso previsto. Esta es una limitación del propio artículo y no un dato que el estudiante haya omitido.

# CONCLUSIONES

1. El artículo analizado demuestra con datos propios que un control de seguridad, en este caso Zero Trust, puede medirse con el mismo diseño de antes y después que se ha usado en otras tareas del trimestre, lo que refuerza la utilidad de ese enfoque metodológico.
2. La principal lección técnica es que mejorar la seguridad de una API no es gratuito en términos de rendimiento, pero ese costo puede mantenerse dentro de límites aceptables si se mide con cuidado, como hicieron los autores al fijar un umbral de latencia antes de iniciar las pruebas.

## RECOMENDACIONES

1. Para un estudio propio sobre controles de seguridad, conviene fijar de antemano, como hace este artículo, el umbral que se considerará aceptable antes de ejecutar las pruebas, en vez de interpretarlo después de ver los resultados.
2. Consultar directamente el artículo original antes de citarlo en otro trabajo, dado que su texto completo está disponible en acceso abierto y permite verificar cada cifra citada en este resumen.

# REFERENCIAS

Taju, C., Pitti, A., & Rivera Castro, J. de los R. (2026). Impacto del modelo Zero Trust en APIs RESTful para PyMEs. *Espila, 8*(1), 121–138. https://doi.org/10.61454/x42v5m50